

סיבות אפשריות לקריאה נמוכה - טובוס בוושט, אקסטובציה, חסימה בנתיב אוויר, הפסקת נשימה, בִּסְסָת של הגוף, הלם עמוק, חזה אוויר בלחץ, היפרוונטילציה.

סיבות אפשריות לקריאה גבוהה - היפוֹנְטִילצִיה (hypoventilation), כיווץ הסימפונות.

סיבות לקריאה לא נכונה - דליפה של אוויר ממערכת ההנשמה, תקלה במכשיר, קיפול של הטובוס.

קורפולסִיִּ3 (Corpulse 3)



תמונה 25.20 קורפולס (Corpulse)

קורפולס הוא דפיברילטור מתקדם המאפשר סביבת עבודה נוחה ובטוחה. את המכשיר אפשר לחלק לשלושה חלקים שיש ביניהם תקשורת עד לטווח של 10 מטר בשטח פתוח. חלוקה זו מונעת את הסרבול עם הכבלים.

שלושת חלקי הקפנומטר:

- 1) יחידת מוניטור - מאפשרת למטפל שליטה מלאה על כל יכולות המכשיר. ליחידה תצוגה גדולה שמספקת מידע על כל הסימנים החיוניים של המטופל שנבדקו.
- 2) יחידת המטופל - מיחידה זו יוצאים הכבלים שמספקים את ניטור הסימנים של המטופל, למשל מוניטור, אק"ג, פלס אוקסימטר (pulse oximeter). הייחודיות של יחידה זו היא שאפשר לשים אותה (בנפרד משני החלקים האחרים) בצמוד למטופל והיא יכולה להקל, למשל כאשר מורידים מטופל במדרגות.
- 3) יחידת הדפיברילציה והקיצוב - מיחידה זו ניתנים הדפיברילציה, ההיפוך החשמלי והקיצוב. ליחידה מחוברות כפות ואפשר לחבר גם מדבקות.

חיבור והפרדה של החלקים

המכשיר עובד כאשר כל החלקים מחוברים וגם כאשר הם מופרדים. לכל חלק יש סוללה משלו. כאשר המכשיר נמצא בטיענה הוא טוען את כל שלושת החלקים כך שלמעשה אין צורך בהחלפת סוללות במכשיר.

סימני חיבור והפרדה

- קו מלא - חלק מחובר פיזית
- קו מקווקו - חלק מופרד פיזית אבל מקושר אלחוטית
- סימן X - אין חיבור פיזי ואין תקשורת בין היחידות



תמונה 25.21 יחידת המוניטור

יחידת המוניטור

מסך

- שורת סטטוס - בשורה זו נרשמים באופן אוטומטי: מצב חיבורי היחידות, זמן שנותר לסוללה, שעה ות"ז של המטופל (אם עודכנו בפרטים)
- שורת מדדים - בשורה זו יוצגו פרמטרים שנבדקו: קפנוגרפיה, קפנומטריה, לחץ דם, קצב נשימות בדקה, סטורציה ודופק. המדדים המוצגים ישתנו בכל בדיקה על פי התוצאות האחרונות
- תצוגת גלים - המכשיר מציג תצוגת גלים ומדדים שנקבעה כברירת מחדל. יש אפשרות לבחור גלים שברצוננו לראות
- שורת מסרים
- שורת כפתורי תוכנה/תכנות - לכל פונקציה נבחרת יירשמו אופציות הפעלה על הצג. כדי לבצע יש ללחוץ על הכפתור שמתחתם

כפתור התרעות אזהרה + כפתור דגל

מנורת תצוגה למצב טעינה

- מנורה ירוקה - המכשיר טעון במלואו
- מנורה כתומה - המכשיר בטעינה

כפתור ומנורת הדלקה/כיבוי

לוח כפתורי הדפיקרילטור

- הפעלת מכשיר אוטומטי (מצב אוטומטי)
- ביצוע אנליזה עבור מצב שוק (מצב אוטומטי)
- בחירת אנרגיה לשוק (מצב ידני)
- טעינת מכשיר לשם מתן שוק (מצב ידני)
- שחרור שוק (מצב ידני או אוטומטי)

לגלית לבחירת פונקציות

- ניווט תפריטים באמצעות כפתור סיבובי
- בחירה ואישור פונקציות על ידי סיבוב ולחיצה
- תצוגת אזהרה בכפתור (נדלק בצבע אדום)

כפתור חזרה "לדף הבית" / נעילת מקשים וכפתור "צעד אחורה"

כפתור הדפסה (נמצא בתחתית הלוח מצד ימין)

כפתורי בחירת פונקציות (לפי תפריט)

- כפתור חזרה למצב מוניטור
- כפתור ביצוע קיצוב (יפתח חלון ביצוע להמשך)
- כפתור הדפסת סיכום אירוע

חריץ הדפסה

כפתורי תוכנה משתנים על פי הפונקציה - כפתורי בקשה לביצוע פעולות



תמונה 25.21 יחידת המוניטור

יחידת המטופל

יחידת המטופל מכילה את כל הכבלים והסנסורים המיועדים לחיבור למטופל לצורכי ניטור, והם מחוברים מראש ליחידה. יחידת המטופל נמצאת בקרבה פיזית למטופל לאורך כל הטיפול כדי לקבל ניטור ותיעוד רציפים, ללא הפרעות או הפסקות.

יחידת הדפיברילטור

יחידת הדפיברילטור עובדת בצורת גל ב"פאזי (גל דו־פאזי). היחידה מאפשרת עבודה עם כפות, מדבקות למבוגרים ומדבקות לילדים ותינוקות. חיבור הכפות או המדבקות נעשה בפשטות על ידי חיבור כבל הדפיברילציה המגולגל בתחתית המכשיר לשקע כבל המדבקות או הכפות. הכפות עצמן מעוגנות משני צידי המכשיר בנעילת בטיחות. השחרור נעשה על ידי חצי סיבוב ומשיכה. שלא כמו בלייף פאק 12 בכפות הקורפולס 3 אין אפשרות לעלות ג'אולים בכפות, אלא לתת שוק בלבד.



תמונה 25.21 יחידת המוניטור

ניטור סימנים חיוניים

בדיקת סטורציה

מניחים את החיישן על אצבע המטופל לקבלת קריאת סטורציה. יש מתאמים למבוגר, לילד ולתינוק. תוצאות הבדיקה תוצג בשורת הבדיקה במספר או בצורת גל (פליטיסמוגרף).

בדיקת קפנומטריה

בדיקת הקפנומטר/ הקפנוגרף במכשיר ניתנת לחיבור למטופל מונשם (חיבור לטובוס) וגם לחיבור למטופל נושם (שאינו מונשם) על ידי מתאם הדומה לצינור קנולה (cannula).

החיבור למתאמי הקפנומטר נעשה על ידי שני סנסורים שאותם מחברים משני צידי המתאם. תוצאת הבדיקה תוצג בשורת הבדיקה בצורה מספרית על שורת המדדים או בשורת גלים בצד המוניטור.

בדיקת לחץ דם

יש כמה שרולים בגדלים שונים. מדידת לחץ דם מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור NIBP ולאחר מכן על כפתור start. אפשר לתכנת את המכשיר לבצע ניטור חוזר בכל כמה דקות. תוצאת הבדיקה תוצג בשורת הבדיקה בצורה מספרית, כמה שניות לפני התצוגה הגדולה בצג המוניטור. כדי לצאת מהתצוגה לוחצים על כפתור close.

בדיקת חום

מבצעים מדידה רציפה של חום המטופל רקטלית או אקסילארית. טווחי הבדיקה הם 15.1°C - 45.9°C . כדי לבדוק אקסילארית יש להדביק את המד על העור באמצעות לויקופלסט באזור חם וסגור יחסית (בית שחי או פנים הירך). כאשר בודקים רקטלית יש לכסות בכיסוי מתאים.

בדיקת אק"ג

לאחר ביצוע חיבורי חזה לוחצים על כפתור D-ECG וממתנים כמה שניות עד להתייצבות 12 הלידים. לאחר מכן לוחצים על כפתור start. בשלב זה מקפוי המכשיר את התצוגה במסך. אם המטפל מרצה מאיכות התצוגה לוחצים על כפתור start. אם לא, לוחצים על כפתור cancel וממשיכים עד לקבלת תמונה יציבה ולאחר מכן לוחצים על print.

דפיברילציה אוטומטית

לחיצה על כפתור AED מכניסה את המערכת לפעולה כדפיברילטור חצי-אוטומטי AED.

דפיברילציה

אפשר להפעיל את מערכת הדפיברילציה על ידי לחיצה על כפתור energy המכניסה את מערכת הדפיברילטור לפעולה.

קיצוב חיוני

ברירת המחדל היא קיצוב demand, כלומר השלמת הדופק. לדוגמה: אם המטופל בברדיקרדיה של 35 פעימות בדיקה והמטפל מעוניין בדופק של 70 פעימות, המכשיר ישלים עוד 35 פעימות בדקה. כדי להתחיל בקיצוב חיוני לוחצים בתחילה על כפתור pacer ולאחר מכן יופיעו בתחתית הצג האפשרויות לקיצוב.

במצב demand הקוצב מחכה זמן מסוים להופעת קיצוב עצמוני של לב החולה, ורק אם לא היה קיצוב כזה הוא ייכנס לפעולה. במצב non-demand הקוצב נותן קצב קבוע כפי שנקבע על ידי המטפל בלי להתחשב בקיצוב של החולה.

פונקציות נוספות

- בדיקת IBP - בדיקה פולשנית של לחץ דם (בבית חולים)
- טלמטריה באמצעות GSM
- אגירת מידע על כרטיס זיכרון
- אגירת מידע במכשיר USB

אופציות והערות כלליות

- **בחירת עוצמת קול** - ברירת המחדל של המכשיר היא עוצמה 7 (כלומר כל הדלקה של המכשיר משמיע אוטומטית קול). אם רוצים להשתיק לוחצים על כפתור ORS.
- **כפתור אזעקה** - כאשר האזעקה מתריעה אפשר להשתיקה על ידי לחיצה על כפתור האזעקה. מתחת לכפתור יהיה רשום מהי סיבת האזעקה. אפשרות נוספת היא ביטול האזעקות ל־120 שניות על ידי לחיצה ארוכה על אותו כפתור.
- **הדפסת סיכום אירוע** - כמו בלייף פאק־12 גם בקורפולס־3 יש אפשרות להדפיס את סיכום הטיפול על ידי לחיצה קצרה אחת על כפתור browse.

מעסה לב אוטומטי - לוקאס II (LUCAS II)

זהו מערכת מכאנית חשמלית שהיא תחליף לעיסוי לב ידני במהלך ביצוע פעולות החייאה בסיסיות ומתקדמות. על פי הגדרת איגוד הלב האמריקאי (AHA) קצב העיסוי הוא 100 לחיצות בדקה ולעומק של 5 ס"מ למשך כל זמן ההחייאה. מכשיר הלוקאס הוא מכשיר עיסוי לב ייחודי המשפר משמעותית את שיעורי ההחייאה ומייעל את תפקוד הצוות הרפואי בזמן ההחייאה, כאשר מדובר במיעוט אנשי צוות או בזמן פינוי, אינו תחליף יעיל לחלוטין לעיסויים ידניים.



הלוקאס הוא מכשיר אוטומטי לחלוטין שנותן למטופל עיסויים ממדויקים הן בקצב (100 דחיסות) והן בעומק (5 ס"מ). המכשיר מתאים ל-95% מכלל האוכלוסייה הבוגרת ולאנשים שמשקלם 50-150 ק"ג.

למכשיר שני מצבי הפעלה: למטופל המונשם עם אמבו ומנת אוויר כ־30 לחיצות ולאחר מכן עוצר לשתי הנשמות. כאשר המטופל מחובר למכונת הנשמה או לאמבו עם טובוס הלוקאס מאפשר עיסוי של כ־100 לחיצות ללא עצירה.

תמונה 25.24 מכשיר לוקאס (מעסה לב אוטומטי)